

Resume Praktikum Instrumentasi dan Observasi II
Amira Shafwa Qathrunnada/124290001
Kelompok 6

A. Definisi *Polar Alignment*

Polar alignment merupakan proses penyelarasan kedudukan teleskop tipe ekuatorial dengan kutub langit sehingga sumbu rotasinya sejajar dengan sumbu rotasi Bumi. Untuk wilayah Indonesia, penyelarasan dilakukan dengan mengarahkan sumbu *Right Ascension* (RA) ke kutub langit selatan. Proses ini penting karena memungkinkan teleskop mengikuti pergerakan harian benda langit secara lebih presisi. Dalam pengamatan astronomi, termasuk rukyatul hilal dan astrofotografi, *polar alignment* berperan dalam meningkatkan akurasi pelacakan objek langit sehingga objek tetap berada dalam bidang pandang dan dapat diamati dengan lebih jelas [1].

B. Metode *Polar Alignment*

Terdapat beberapa metode *polar alignment* yang umum digunakan. Metode pertama adalah *polar scope alignment*, yaitu menggunakan teleskop kecil yang terpasang pada mount untuk membidik bintang kutub sebagai acuan. Metode kedua adalah *drift alignment*, yang dilakukan dengan mengamati pergeseran posisi bintang dalam waktu tertentu untuk mengoreksi kesalahan alignment [2]. Metode lain yang juga digunakan adalah *all-star polar alignment*, yaitu teknik penyelarasan menggunakan bintang terang selain Polaris, yang umumnya tersedia pada mount modern dan memberikan fleksibilitas lebih bagi pengamat.

C. Parameter Astrofotografi

Exposure time adalah durasi sensor kamera menangkap cahaya dari objek langit. *Exposure time* yang lebih lama digunakan untuk meningkatkan jumlah sinyal dari objek yang redup, tetapi juga dapat meningkatkan noise dan risiko saturasi piksel. *Binning* adalah teknik penggabungan beberapa piksel menjadi satu piksel yang lebih besar untuk meningkatkan sensitivitas cahaya dan rasio sinyal terhadap noise (SNR), meskipun mengurangi resolusi gambar [3]. *Gain* adalah tingkat penguatan sinyal dari sensor kamera, di mana nilai gain yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecerahan citra tetapi juga memperbesar noise.

D. Analisis Praktikum

Berdasarkan praktikum kemarin, dilakukan beberapa metode *alignment* dan pengaturan astrofotografi. Pada *one star alignment* dengan Canopus, prosesnya memang paling cepat dan sederhana, tetapi akurasi masih rendah. Ketika menggunakan *two star alignment* (Sirius dan Rigel), hasilnya mulai lebih stabil karena ada dua titik acuan, sehingga objek bisa diamati lebih lama. Hasil terbaik diperoleh pada *three star alignment* (Mintaka, Betelgeuse, dan Markeb) karena mampu mengoreksi kesalahan mounting dengan lebih baik, membuat tracking jauh lebih presisi dan cocok untuk exposure yang lebih panjang. Sementara itu, *solar system alignment* dengan Jupiter lebih praktis digunakan, tetapi akurasi tidak sebaik metode berbasis bintang karena planet memiliki pergerakan sendiri. Metode polar iterate (Canopus dan Mintaka) membuat posisi sumbu teleskop jadi lebih tepat, sehingga pergerakan objek hampir tidak terlihat bergeser. Dari sisi pengaturan, exposure yang lebih lama membuat objek terlihat lebih terang, gain yang terlalu tinggi membuat gambar lebih terang namun cenderung lebih banyak *noise*. Jadi, hasil terbaik diperoleh dari kombinasi alignment yang tepat, exposure yang cukup, dan gain yang tidak berlebihan.

E. Kesimpulan

Polar alignment merupakan faktor utama dalam menentukan akurasi teleskop. Semakin baik metode alignment yang digunakan, seperti *three star* dan *polar iterate*, semakin stabil pergerakan objek di bidang pandang. Sebaliknya, metode sederhana seperti *one star* memiliki akurasi lebih rendah. Selain itu, pengaturan *exposure time* dan *gain* juga mempengaruhi kualitas citra, di mana exposure yang terlalu lama dapat menimbulkan blur jika alignment kurang baik, dan gain yang tinggi meningkatkan noise.

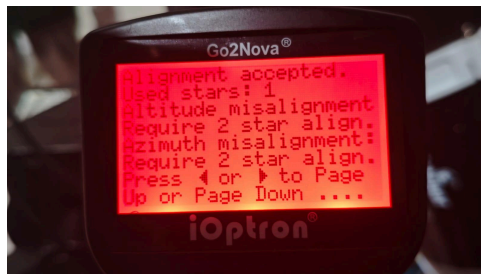
Referensi

- [1] M. Ramadhani dan J. R. Amir, "Hukum Astrofotografi dalam Rukyatul Hilal: Pendekatan Fikih Kontemporer," *Hisabuna*, vol. 6, no. 3, Nov. 2025.
- [2] L. Hakim dan Y. Pramudya, "Pengukuran Ketepatan Alignment Sistem Penjejak Gerak Benda Langit dengan Metode Drift Berbantuan Tracker,"

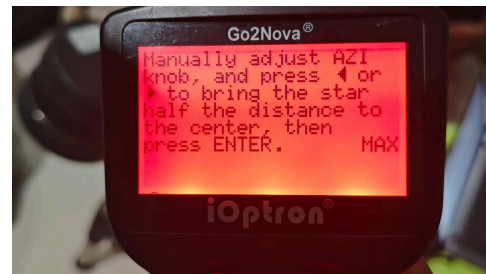
JIPFRI (Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah), vol. 4, no. 2, Nov. 2020.

- [3] S. C. Loke, "Astronomical Image Acquisition Using an Improved Track and Accumulate Method," *IEEE Access*, vol. 5, 2017.

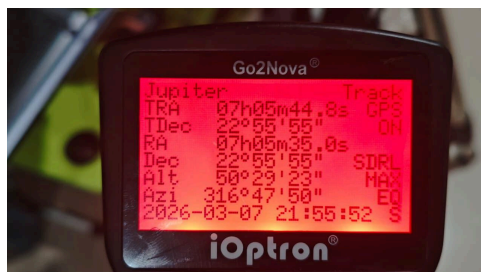
Lampiran



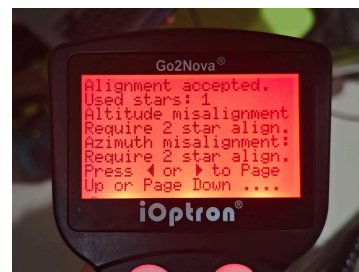
Gambar 1. *Solar System Alignment*



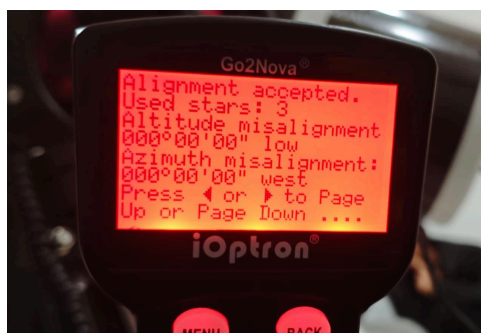
Gambar 2. *Polar Iterate*



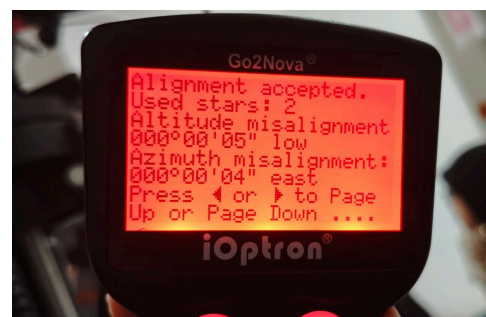
Gambar 3. *Solar System Alignment
Berdasarkan Planet Jupiter*



Gambar 4. *One Star Alignment*



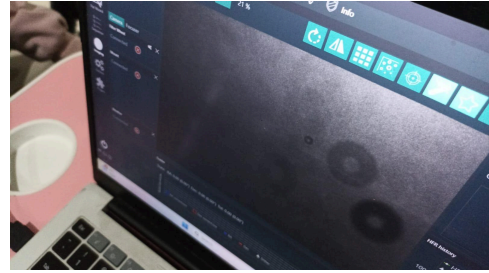
Gambar 5. *Three Star Alignment*



Gambar 6. *Two Star Alignment*



Gambar 7. Perakitan Teleskop



Gambar 8. Pengaturan Astrofotografi Menggunakan N.I.N.A



Gambar 9. Pengoperasian N.I.N.A